Módulos del Sistema

Objetivo de esta fase

Definir los módulos funcionales que compondrán el sistema KeyGo.

Cada módulo representa una parte clave del negocio y del software que deberá desarrollarse para que la operación funcione correctamente.

Módulos principales del sistema

KeyGo estará compuesto por los siguientes módulos:

1. Módulo de usuarios y acceso

Gestiona el acceso a la plataforma según el tipo de usuario.

Debe permitir:

- registro e inicio de sesión
- recuperación de contraseña
- control de permisos por tipo de usuario
- acceso separado para:
  - propietario de llave
  - punto aliado
  - administrador

2. Módulo de llaves

Gestiona la creación, edición, visualización y eliminación de llaves.

Debe permitir:

- crear una nueva llave
- asignarle un nombre
- asociarla a un propietario
- asociarla a un punto aliado
- agregar una fotografía de la llave para facilitar su identificación en caso de incidencias
- eliminar la llave

- consultar estado actual
- ver historial de movimientos

3. Módulo de planes y cobros

Gestiona el plan seleccionado por el cliente y su relación con el pago.

Debe permitir:

- elegir entre plan mensual o pago por uso (anual posteriormente)
- registrar el método de pago
- validar si el cliente tiene pago pendiente
- autorizar o bloquear operaciones según el estado del pago
- ejecutar el cobro al momento del depósito
- guardar evidencia del cobro

4. Módulo de códigos

Gestiona la creación y validación de códigos de depósito y recogida.

Debe permitir:

- generar código de depósito inicial
- generar uno o varios códigos de recogida
- configurar fecha y hora de validez del código de recogida
- invalidar códigos
- expirar códigos
- validar si un código está activo o no
- registrar cuándo fue usado

Reglas de los códigos de recogida:

- Por defecto los códigos son de un solo uso.
- El código expira automáticamente cuando se utiliza por seguridad.
- Existe la opción de crear códigos reutilizables para personas que usan la llave frecuentemente.
- Puede existir uno o dos códigos reutilizables activos.
- También pueden existir múltiples códigos de un solo uso.

Al generar un código de recogida el cliente podrá agregar un nombre o etiqueta indicando con quién compartirá el código. Esto permitirá mejorar el registro en el historial y facilitar la resolución de incidencias.

5. Módulo de llavero NFC

Gestiona la identificación física permanente de la llave después del primer depósito.

Debe permitir:

- asignar un llavero NFC único a cada llave
- registrar el NFC en el sistema
- enlazar el NFC con la llave correcta
- usar el NFC para futuros depósitos
- permitir a la tienda escanear el NFC para acelerar el proceso

6. Módulo de depósitos

Gestiona el proceso de guardar una llave en el punto aliado.

Debe permitir:

- depósito inicial con código
- depósitos futuros con NFC
- validación de pago antes del depósito
- cambio automático del estado de la llave
- registro del depósito en el historial
- registro de hora y punto aliado donde se ejecutó la acción

7. Módulo de recogidas

Gestiona el retiro de la llave por parte de una persona autorizada.

Debe permitir:

- validar el código de recogida
- comprobar fecha y hora de activación
- registrar quién recogió la llave
- cambiar el estado a “en uso”

- guardar la hora de salida
- invalidar el código después de su uso, si aplica

8. Módulo de puntos aliados

Gestiona la información operativa de las tiendas.

Debe permitir:

- registrar puntos aliados
- guardar nombre, dirección y horarios
- guardar teléfono principal de la tienda
- guardar teléfono del propietario
- guardar número de WhatsApp
- guardar correo electrónico
- asociar llaves al punto
- consultar historial del punto
- registrar cuántos depósitos recibió
- calcular base para el pago al punto aliado

9. Módulo de mensajería e instrucciones (link mágico)

Gestiona la información que el sistema muestra o comparte con el cliente y con la persona autorizada.

Debe permitir:

- mostrar instrucciones claras después de crear la llave
- mostrar código de depósito
- mostrar información del punto aliado
- generar mensaje para compartir por:
  - whatsApp
  - correo
  - copia manual
- incluir instrucciones de horario de validez del código de recogida

10. Módulo de historial y trazabilidad

Registra todos los movimientos operativos de la llave.

Debe permitir guardar:

- creación de llave
- generación de código
- depósito
- recogida
- cancelación de código
- eliminación de llave
- intervención manual del administrador

Cada evento debe guardar:

- fecha
- hora
- tipo de acción
- llave
- punto aliado
- observaciones si aplica

11. Módulo de administración

Es el panel interno de KeyGo para control total del sistema.

Debe permitir:

- ver todos los usuarios
- ver todas las llaves
- ver todos los puntos aliados
- ver pagos
- ver historial completo
- realizar depósito remoto

- realizar recogida remota
- cambiar estados manualmente
- corregir incidencias

Flujo Funcional de la Llave

1. Creación de la llave

El propietario ingresa a su panel de KeyGo y selecciona la opción “Crear nueva llave”.

El sistema solicitará:

- nombre de la llave
- punto aliado donde se depositará
- fotografía de la llave (opcional pero recomendado)
- selección del plan: suscripción mensual o pago por uso

2. Registro del método de pago (Stripe)

El sistema lo redirige para agregar una tarjeta.

Una vez registrado el método de pago, el sistema regresa automáticamente a KeyGo y la llave queda creada en el sistema.

3. Generación del código de depósito

Al crearse la llave el sistema genera automáticamente un código de depósito.

Este código se utilizará principalmente para el primer depósito de la llave, también podrá usarse nuevamente si el llavero NFC se pierde o se daña y se necesita asignar un llavero nuevo.

El sistema mostrará al propietario:

- código de depósito
- dirección del punto aliado
- horario de la tienda

- botón para abrir Google Maps con instrucciones de llegada
- instrucciones claras para realizar el depósito

4. Estado inicial de la llave

Después de crear la llave el estado será:

esperando depósito

5. Primer depósito de la llave

El propietario lleva la llave al punto aliado.

Proceso en la tienda:

1. El propietario entrega el código de depósito.
2. El personal del punto aliado valida el código en el sistema.
3. La aplicación solicita escanear un llavero NFC.
4. El personal escanea el NFC para asociarlo con la llave.
5. Se registra el depósito en el sistema.

En ese momento el sistema:

- ejecuta el cobro correspondiente
- registra la hora del depósito
- registra el punto aliado

6. Asignación del llavero NFC

Durante el primer depósito se asigna un llavero NFC único a la llave.

En depósitos futuros no se utilizará el código de depósito.

El personal solo escaneará el NFC del llavero para registrar el depósito de forma rápida.

7. Cambio de estado

Después del primer depósito el estado de la llave cambia a:

depositada

8. Generación de códigos de recogida

Cuando la llave está depositada el propietario puede generar códigos de recogida.

Al generar un código puede configurar:

- nombre de la persona que recibirá la llave (opcional)
- tipo de código:
  - de un solo uso
  - reutilizable
- hora de activación del código (opcional)

El horario de activación permite definir a partir de qué hora el código será válido.

Esto es útil para controlar horarios de check-in, por ejemplo permitir retirar la llave solo después de las 3:00 PM.

9. Envío de instrucciones

Cuando se genera el código el sistema permite compartir la información mediante:

- WhatsApp
- correo electrónico
- copiar mensaje

El mensaje incluirá:

- nombre del punto aliado
- dirección
- horario
- instrucciones claras
- código de recogida
- hora desde la cual el código será válido

10. Recogida de la llave

La persona autorizada se presenta en el punto aliado y entrega el código.

El personal valida el código y entrega la llave.

El sistema registra:

- hora de recogida
- punto aliado

El estado cambia a:

en uso

11. Retorno de la llave

Cuando la llave vuelve al punto aliado el personal escanea el NFC del llavero.

El sistema identifica automáticamente la llave y registra el depósito.

El estado vuelve a:

depositada

12. Historial

Cada movimiento queda registrado en el historial:

- creación de llave
- generación de códigos
- depósito
- recogida
- retorno
- eliminación

Cada evento guarda:

- fecha
- hora
- punto aliado

13. Eliminación de la llave

El propietario puede eliminar una llave cuando ya no la necesita.

El estado cambia a:

eliminada

La llave ya no podrá generar códigos ni registrar nuevos movimientos,

pero el historial permanecerá disponible para verlo desde el módulo administrativo.

14. Casos especiales

- Pérdida del código:

Si una persona pierde el código debe contactar al propietario para que genere uno nuevo. Sin código válido la llave nunca será entregada.

- Escaneo de NFC incorrecto:

Cada NFC es único. Si el sistema detecta un NFC no registrado o no asociado a una llave mostrará un error y ofrecerá la opción de contactar a KeyGo por teléfono o WhatsApp.

- Llegada fuera de horario:

Si alguien intenta retirar la llave fuera del horario permitido el sistema mostrará un error indicando “fuera de horario” y sugerirá contactar a la empresa.

Flujo completo resumido

Crear llave
↓
Registrar pago
↓
Código de depósito
↓
Primer depósito
↓
Asignación NFC
↓
Estado: depositada
↓
Generar código recogida
↓
Recogida
↓
Estado: en uso
↓
Retorno con NFC
↓
Estado: depositada

lógica técnica de estados de la llave

1. Objetivo

Definir los estados posibles de una llave dentro de KeyGo y las transiciones permitidas entre ellos.

La llave no puede estar en varios estados al mismo tiempo.
Siempre debe tener **un único estado actual**.

---

2. Estados oficiales de la llave

Los estados definidos para KeyGo son:

1. Esperando depósito

La llave ya fue creada en el sistema, pero todavía no ha sido entregada al punto aliado.

Características:

- la llave existe en el sistema
- ya tiene punto aliado asignado
- ya tiene plan seleccionado
- ya tiene método de pago asociado
- ya tiene código de depósito activo
- todavía no tiene depósito registrado
- todavía no está disponible para recogida

---

2. Depositada

La llave ya fue entregada en el punto aliado y está guardada correctamente.

Características:

- la llave está físicamente en la tienda
- ya tiene depósito registrado
- puede generar códigos de recogida
- puede ser retirada por una persona autorizada con código válido
- está disponible para operación

---

3. En uso

La llave fue retirada de la tienda y actualmente está fuera del punto aliado.

Características:

- la llave no está en tienda

- no puede ser recogida de nuevo hasta que regrese
- no debe generar nuevos códigos de recogida mientras esté fuera
- puede volver a depositarse en la tienda usando el NFC del llavero

---

4. Eliminada

La llave fue borrada por el propietario o desactivada para uso futuro.

Características:

- no puede generar códigos
- no puede registrar depósitos nuevos
- no puede registrar recogidas
- debe conservar su historial anterior
- queda fuera de operación

---

3. Flujo permitido entre estados

Las transiciones válidas serían estas:

esperando depósito → depositada
depositada → en uso
en uso → depositada
esperando depósito → eliminada
depositada → eliminada
en uso → eliminada

4. Explicación de cada transición

A. Esperando depósito → depositada

Ocurre cuando el propietario realiza el primer depósito correctamente en el punto aliado.

Condiciones:

- código de depósito válido
- pago aprobado
- llavero NFC asignado y escaneado
- depósito registrado correctamente

Resultado:

- la llave queda disponible en tienda
- estado cambia a **depositada**

B. Depositada → en uso

Ocurre cuando una persona autorizada recoge la llave.

Condiciones:

- código de recogida válido
- código dentro del horario permitido
- sin bloqueos por pago pendiente
- operación realizada dentro del horario del punto aliado

Resultado:

- la llave sale de la tienda
- estado cambia a **en uso**

C. En uso → depositada

Ocurre cuando la llave regresa al punto aliado.

Condiciones:

- NFC del llavero escaneado correctamente
- NFC asociado a una llave válida
- depósito registrado correctamente
- pago aprobado si corresponde al modelo de cobro

Resultado:

- la llave vuelve a estar disponible en tienda
- estado cambia a **depositada**

D. Cualquier estado operativo → eliminada

La llave puede ser eliminada por el propietario o por administración si corresponde.

Resultado:

- queda fuera de operación
- conserva historial
- no se permiten nuevas acciones

---

5. Acciones permitidas por estado

Estado: Esperando depósito

Permitido:

- ver datos de la llave
- ver punto aliado asignado
- ver código de depósito
- usar código de depósito
- eliminar la llave
- editar ciertos datos básicos antes del primer depósito

No permitido:

- generar códigos de recogida
- registrar recogida
- usar NFC
- marcar como en uso

Estado: Depositada

Permitido:

- generar códigos de recogida
- compartir instrucciones
- registrar recogida
- consultar historial
- eliminar la llave
- consultar datos del punto aliado

No permitido:

- usar nuevamente el flujo de primer depósito como si fuera una llave nueva
- generar un segundo estado de depósito simultáneo
- recoger sin código válido

Estado: En uso

Permitido:

- ver historial
- ver datos de la llave
- volver a depositar la llave mediante NFC
- eliminar la llave

No permitido:

- generar códigos de recogida nuevos
- registrar recogida otra vez
- tratar la llave como disponible en tienda

Estado: Eliminada

Permitido:

- consultar historial anterior
- consultar datos antiguos de la llave si el sistema lo permite para auditoría

No permitido:

- generar códigos
- depositar
- recoger
- volver a activar desde el flujo normal
- operar la llave

---

6. Reglas especiales relacionadas con el estado

Regla 1
Una llave solo puede estar en **un estado a la vez**.

Regla 2
Una transición de estado solo ocurre si la acción fue validada correctamente por el sistema.

Regla 3
Si una acción falla, el estado **no cambia**.

Regla 4
El sistema siempre debe guardar:

- estado anterior
- estado nuevo
- fecha y hora del cambio

Regla 5
No se puede generar código de recogida si la llave no está en estado **depositada**.

Regla 6
No se puede registrar una recogida si la llave no está en estado **depositada**.

Regla 7
No se puede registrar un retorno con NFC si la llave no está en estado **en uso**, salvo casos especiales gestionados por administración.

Regla 8
Si el pago falla, la llave no debe pasar a estado **depositada**.

Regla 9

Si el código está fuera del horario válido, la llave no debe pasar de **depositada** a **en uso**.

Regla 10

Si el NFC no está asociado correctamente, la llave no debe pasar de **en uso** a **depositada**.

---

7. Casos de intervención administrativa

El administrador puede intervenir cuando exista una incidencia.

Ejemplos:

- depósito registrado incorrectamente
- recogida realizada fuera del sistema
- NFC mal asociado
- error de tienda
- ajuste manual por soporte

En estos casos, el administrador puede forzar un cambio de estado manualmente.

Cada intervención debe guardar:

- motivo
- fecha y hora
- observación interna

---

8. Casos de error que no deben cambiar estado

Ejemplos:

Caso 1

Código de recogida inválido
Resultado: la llave sigue en **depositada**

Caso 2

Código fuera de horario
Resultado: la llave sigue en **depositada**

Caso 3

Pago rechazado en depósito
Resultado: la llave sigue en **esperando depósito** o **en uso**, según el caso

Caso 4

NFC no reconocido
Resultado: la llave mantiene su estado anterior

9. Resumen técnico simple

La lógica base del sistema sería:

Si llave = esperando depósito
→ solo permite depósito inicial o eliminación

Si llave = depositada
→ permite generar códigos y recogida

Si llave = en uso
→ permite retorno con NFC o eliminación

Si llave = eliminada
→ no permite operaciones

10. Propuesta de diagrama simple

[Esperando depósito]
|
v
[Depositada]
|
v
[En uso]
|
v
[Depositada]

Desde cualquier estado operativo:
→ [Eliminada]

Lógica de Códigos

1. Objetivo

Definir el comportamiento técnico de los códigos del sistema, incluyendo:

- tipos de código
- reglas de uso
- validaciones
- condiciones de activación
- seguridad

2. Tipos de códigos

Código de depósito:

- Se genera automáticamente al crear la llave
- Se usa para el primer depósito
- También se usa para reasignar NFC si se pierde o daña
- Está asociado a una sola llave
- Funcionan en cualquier punto o tienda, el cliente puede cambiar de punto cuando desee
- No se usa para recogidas

Código de recogida:

- Permite retirar la llave del punto aliado
- Puede ser de un solo uso o reutilizable
- Puede incluir nombre (opcional)
- Puede tener hora de activación (opcional)

3. Comportamiento de códigos de recogida

Código de un solo uso:

- Se invalida automáticamente después de usarse
- No puede reutilizarse

Código reutilizable:

- Puede usarse múltiples veces
- Solo funciona cuando la llave está en estado depositada

4. Hora de activación

Si se configura una hora de activación:

- El código solo funciona después de esa hora
- Antes de ese momento el sistema debe rechazar el uso
- Mostrar mensaje: “código aún no activo” o “fuera de horario”

5. Validaciones del sistema

Al usar un **código de recogida** el sistema debe validar:

1. El código existe
2. Está asociado a una llave válida
3. La llave está en estado depositada
4. El código está activo
5. Ya pasó la hora de activación (si aplica)
6. No hay bloqueo por pago pendiente

Si alguna validación falla, la llave no se entrega.

6. Resultado del uso de códigos

Código de depósito:

- Registra depósito
- Asigna o reasigna NFC
- Ejecuta cobro

- Cambia estado a depositada

Código de recogida (un solo uso):

- Registra recogida
- Cambia estado a en uso
- Invalida el código

Código reutilizable:

- Registra recogida
- Cambia estado a en uso
- Permanece activo (solo usable cuando la llave vuelva a depositada)

7. Cancelación de códigos

El propietario puede cancelar códigos manualmente.

Efectos:

- El código deja de funcionar inmediatamente
- No puede usarse en tienda
- Queda registrado en historial

8. Estados del código

- activo
- usado
- cancelado
- pendiente por horario

9. Reglas de seguridad

- Sin código válido no se entrega la llave
- Los códigos de un solo uso no pueden reutilizarse
- Los códigos no funcionan fuera del horario permitido

- Los códigos no funcionan si la llave no está depositada
- Los códigos no funcionan si hay bloqueo de pago

10. Casos especiales

Pérdida del código:

El usuario debe solicitar uno nuevo al propietario.

NFC no reconocido:

El sistema bloquea la operación y muestra contacto de soporte.

Uso fuera de horario:

El sistema bloquea la operación y muestra mensaje de horario.

Lógica de Llavero NFC

1. Objetivo

Definir el funcionamiento técnico del sistema de identificación física de llaves mediante llaveros NFC, su validación en tienda, manejo de errores.

2. Concepto del llavero NFC

Cada llave tendrá un llavero físico único con código NFC que permite identificarla rápidamente en el sistema y agilizar el proceso en tienda.

3. Identificador del NFC

Cada NFC contiene un identificador único (NFC_ID):

- no se repite en el sistema
- está asociado a una sola llave
- no puede vincularse a múltiples llaves

4. Asociación del NFC a una llave

El NFC se registra en el sistema al ser escaneado por primera vez y queda vinculado permanentemente a una llave.

5. Validación del NFC

Al escanear un NFC el sistema debe validar:

- que exista
- que esté asociado a una llave
- que la operación sea válida

Si es correcto, se permite continuar la operación.

6. NFC no reconocido

Si el NFC no existe:

- se bloquea la operación
- se muestra error
- se ofrece contacto (teléfono / WhatsApp)

7. NFC duplicado

Si el NFC ya está asociado a otra llave:

- se bloquea la operación
- se muestra error de conflicto

8. Reasignación de NFC

Si el llavero se pierde o daña:

- se usa el código de depósito
- se escanea un nuevo NFC
- el NFC anterior queda invalidado

9. Velocidad operativa

El escaneo y validación deben realizarse en menos de 5–10 segundos para optimizar la operación en tienda.

10. Uso del NFC en recogidas

El NFC también se utiliza en el proceso de recogida.

Flujo:

- primero se valida el código de recogida
- la aplicación indica el slot (compartimento donde está la llave)
- el personal debe escanear el NFC del llavero
- el sistema confirma que es la llave correcta
- se registra la salida de la llave

Esto asegura que:

- se entregue la llave correcta
- se reduzcan errores humanos
- se tenga trazabilidad exacta

11. Dependencia del NFC

El NFC es el método principal para depósitos posteriores al primero, reduciendo uso de códigos manuales.

12. Registro en historial

Cada escaneo de NFC debe registrar:

- fecha
- hora
- punto aliado
- tipo de acción (depósito o recogida)

13. Compatibilidad NFC + NFC

El sistema debe soportar NFC y NFC simultáneamente sin rediseño estructural.

14. Reglas de seguridad

- cada NFC es único
- un NFC solo puede estar asociado a una llave
- un NFC inválido bloquea la operación
- la reasignación invalida el NFC anterior

Estructura de Base de Datos

1. Objetivo

Definir la estructura base de la base de datos de KeyGo para soportar:

- usuarios
- llaves
- puntos aliados
- códigos
- llaveros NFC
- depósitos y recogidas
- pagos
- historial
- acciones administrativas

2. Principios generales

La base de datos debe diseñarse para que:

- cada llave tenga trazabilidad completa
- no existan duplicados de NFC
- los códigos puedan auditarse
- los pagos y movimientos queden vinculados
- el historial nunca se pierda, incluso si la llave se elimina
- permita crecer a NFC sin cambiar toda la estructura

3. Tablas principales

A. users

Guarda los usuarios del sistema.
Tipos de usuario:

- propietario de llave
- punto aliado
- administrador

Campos sugeridos:

- id
- full_name
- email
- phone
- password_hash
- user_type

- status
- created_at
- updated_at

B. stores

Guarda la información de los puntos aliados.
Campos sugeridos:

- id
- store_name
- address
- city
- main_phone
- owner_phone
- whatsapp
- email
- opening_hours
- google_maps_link
- instructions
- status
- created_at
- updated_at

C. Llaves

Tabla principal de llaves.
Campos sugeridos:

- id
- owner_user_id
- store_id
- key_name
- key_photo_url
- plan_type
    - monthly
    - pay_per_use
- key_status
    - waiting_deposit
    - deposited
    - in_use
    - deleted
- created_at
- updated_at
- deleted_at

Notas:

- aquí vive la llave como entidad principal
- no se recomienda borrar físicamente registros; mejor usar estado deleted

D. key_tags

Guarda el identificador físico de la llave.
Sirve para NFC ahora y NFC después.
Campos sugeridos:

- id
- key_id
- tag_type
    - NFC
    - nfc
- tag_uid
- status
    - active
    - replaced
    - inactive
- assigned_at
- replaced_at
- created_at

Ventaja:

- esta tabla permite histórico de reemplazos de NFC/NFC
- evita meter el NFC directamente en keys

E. pickup_codes

Guarda los códigos de recogida.
Campos sugeridos:

- id
- key_id
- code_value
- code_mode
    - single_use
    - reusable
- label_name (opcional)
- active_from (opcional)
- status
    - active
    - used
    - cancelled
    - pending_schedule
- used_at
- cancelled_at
- created_at

Notas:

- no lleva fecha de expiración porque ya definiste que no se usará por ahora
- active_from cubre el control horario

F. deposit_codes

Guarda los códigos de depósito.
Campos sugeridos:

- id
- key_id
- code_value
- status
- created_at
- used_at
- updated_at

Notas:

- normalmente habrá uno activo por llave
- puede reutilizarse para reasignar NFC si el llavero se pierde o daña

G. key_movements

Historial operativo principal de la llave.
Aquí se registran depósitos y recogidas.
Campos sugeridos:

- id
- key_id
- store_id
- movement_type
    - deposit
    - pickup
- movement_method
    - deposit_code
    - pickup_code
    - NFC
    - nfc
    - admin_remote
- pickup_code_id (nullable)
- deposit_code_id (nullable)
- key_tag_id (nullable)
- movement_datetime
- notes
- created_at

Ventaja:

- centraliza la trazabilidad real de entradas y salidas

H. payments

Guarda el resultado de cada cobro.
Campos sugeridos:

- id
- owner_user_id
- key_id

- payment_type
    - monthly_subscription
    - pay_per_use
    - deposit_charge
- amount
- currency
- payment_status
    - pending
    - paid
    - failed
    - refunded
- gateway_name
- gateway_reference
- paid_at
- created_at

Nota:

- esta tabla no guarda datos sensibles de tarjeta
- solo referencias del gateway de pago

I. payment_methods

Guarda referencia del método de pago del cliente.
Campos sugeridos:

- id
- owner_user_id
- gateway_name
- gateway_customer_id
- gateway_payment_method_id
- brand
- last4
- is_default
- status
- created_at
- updated_at

J. store_payouts

Controla cuánto se le debe pagar a cada punto aliado.
Campos sugeridos:

- id
- store_id
- key_movement_id
- amount
- payout_status
    - pending
    - approved
    - paid

- period_month
- created_at
- paid_at

Nota:

- aquí queda el cálculo de los 3.000 COP por depósito

K. key_history

Historial general de eventos no solo operativos.
Sirve para auditar cambios importantes.
Campos sugeridos:

- id
- key_id
- event_type
    - created
    - status_changed
    - pickup_code_created
    - pickup_code_cancelled
    - deposit_code_generated
    - tag_assigned
    - tag_replaced
    - deleted
    - admin_action
- old_value
- new_value
- notes
- created_at

L. admin_actions

Guarda acciones manuales de soporte o administración.
Campos sugeridos:

- id
- admin_user_id
- key_id
- action_type
- reason
- notes
- created_at

Ejemplos:

- depósito remoto
- recogida remota
- cambio manual de estado
- corrección de asociación NFC

---

4. Relaciones principales

Relaciones clave del sistema:

- un user puede tener muchas keys
- un store puede tener muchas keys
- una key puede tener muchos pickup_codes
- una key puede tener muchos deposit_codes
- una key puede tener muchos key_movements
- una key puede tener muchos llaveros a lo largo del tiempo
- un store puede tener muchos store_payouts
- un user puede tener muchos payment_methods
- un user puede tener muchos payments

5. Tablas mínimas para un MVP

- users
- stores
- keys
- llaveros
- pickup_codes
- deposit_codes
- key_movements
- payments
- payment_methods

Las siguientes pueden entrar después o desde el inicio si el programador quiere dejarlo mejor estructurado:

- store_payouts
- key_history
- admin_actions

Endpoints API

1. Objetivo

Definir los endpoints principales que necesitará la API de KeyGo para soportar:

- autenticación
- usuarios
- llaves
- códigos
- NFC
- movimientos
- pagos
- puntos aliados
- historial
- acciones administrativas

La idea es que esta API pueda ser usada por:

- panel web del propietario
- apps móviles

---

2. Módulo de autenticación

1. Objetivo

Definir los endpoints principales que necesitará la API de KeyGo para soportar:

- autenticación
- usuarios
- llaves
- códigos
- NFC
- movimientos
- pagos
- puntos aliados
- historial
- acciones administrativas

Arquitectura del Sistema

1. Objetivo

Definir la arquitectura general de KeyGo, incluyendo componentes, responsabilidades y cómo interactúan entre sí.
Debe permitir escalabilidad, seguridad, mantenimiento y expansión futura.

2. Estructura general

Componentes principales:

- Frontend propietario
- Frontend tienda
- Panel administrador
- Backend / API
- Base de datos
- Servicio de pagos
- Mensajería
- Mapas
- Almacenamiento de imágenes
- Infraestructura

3. Frontend propietario

Permite gestionar llaves, códigos, historial y pagos.
Recomendación: web responsiva (MVP).

4. Frontend tienda

Permite validar códigos, escanear NFC y registrar operaciones.
Debe ser rápido y optimizado para móvil o tablet.
Recomendación: web responsiva o PWA.

5. Panel administrador

Permite control total del sistema, corrección de errores, monitoreo y acciones manuales.

6. Backend / API

Gestiona toda la lógica del sistema:

- autenticación
- códigos
- NFC
- estados
- pagos
- historial

7. Base de datos

Guarda usuarios, llaves, códigos, movimientos, pagos, historial.

8. Servicio de pagos

Recomendación: Stripe

Procesa tarjetas y devuelve estado del pago.

9. Mensajería

Permite compartir información vía WhatsApp, correo o copia manual.

10. Mapas

Uso de Google Maps para navegación hacia el punto aliado.

11. Almacenamiento

Uso de servicios como S3, R2 o Supabase Storage para imágenes.

12. Escaneo NFC

Escaneo en app

13. Roles

Owner, Store, Admin con permisos separados.

14. Seguridad

- autenticación segura
- validación backend
- protección de endpoints
- logs
- cifrado

15. Flujo arquitectura

Frontend → Backend → Base de datos + servicios externos

16. Resultado esperado

Sistema web funcional, escalable y listo para expansión futura.

ALCANCE

En cuanto al alcance por volumen, la idea inicial de primera versión funcional es arrancar con un uso pequeño pero real.
Estimación inicial:

- 3 puntos aliados que ya tenemos para comenzar
- aproximadamente 5 clientes por punto en plan mensual
- además, algunos clientes de pago por uso aproximadamente 10
- bajo volumen de operaciones al principio
- estimamos entre 20 y 50 usuarios concurrentes por mes, con picos de hasta 70 como máximo en esta primera etapa

La idea es empezar con una arquitectura que permita escalar después hasta unos 50 puntos aliados y 500 o más usuarios sin tener que rehacer todo el sistema. También habrá almacenamiento de fotos de llaves.

Nos gustaría que la infraestructura inicial esté pensada para crecer.

Incidencias

Sobre el manejo de incidencias, en esta primera etapa del proyecto estas se manejarán en un sistema externo, no dentro de la plataforma.

La idea es mantener la aplicación lo más simple posible a nivel operativo.

El comportamiento esperado es:

- el sistema debe mostrar errores claros en casos como:
    - código inválido
    - código fuera de horario
    - NFC no reconocido
    - pago pendiente
- cuando ocurra un error, la app o el sistema debe mostrar inmediatamente la opción de contactarnos, por ejemplo:
    - botón de llamada
    - botón de WhatsApp
- desde nuestro lado gestionaremos la incidencia directamente con el cliente o la tienda

Más adelante sí podríamos evolucionar a un sistema más avanzado de incidencias, pero no es necesario en esta primera etapa del proyecto.